课程概论与多元函数

任课教师：王为为

电子邮箱：wangweiwei123@uestc.edu.cn
办公室地址：创新中心　A405
QQ 群号：1084821149

03/02/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 课程概述
- 课程相关概述
- 课程内容与上册内容复习

2 高维点集和多元函数

助教和作业提交

助教：待分配

- ✓ 联系方式：QQ 等；
- ✓ 承担作业批改、并为各位作业打分.



助教和作业提交

助教：待分配

- ✓ 联系方式：QQ 等；
- ✓ 承担作业批改、并为各位作业打分.

作业提交方式:

1. 作业提交时间：每周一上课前(清明、五一假期另行通知)；
2. 线下提交方式：将练习册指定页撕下，交给“学习委员”，再统一交给助教；
3. 也可与助教联系，进行线上提交(但助教老师可以拒绝).

助教和作业提交

助教：待分配

- ✓ 联系方式：QQ 等；
- ✓ 承担作业批改、并为各位作业打分.

作业提交方式:

1. 作业提交时间：每周一上课前(清明、五一假期另行通知)；
2. 线下提交方式：将练习册指定页撕下，交给“学习委员”，再统一交给助教；
3. 也可与助教联系，进行线上提交(但助教老师可以拒绝).

- 助教可以拒绝批阅迟交作业，尤其是多次累积的补交；
- 任何作业相关争议，均交由老师处理.



课程考核（按往年情况）

- ✓ 学分：多元微积分学(5 学分);
- ✓ 学时：80 学时（课程只进行 13 或 14 周）;
- ✓ 成绩构成：根据大纲，平时成绩 30% + 期中考试 20%+ 期末考试 50%.

一般 4 月中下旬进行期中考试.

课程考核（按往年情况）

- ✓ 学分：多元微积分学(5 学分);
- ✓ 学时：80 学时（课程只进行 13 或 14 周）;
- ✓ 成绩构成：根据大纲，平时成绩 30% + 期中考试 20%+ 期末考试 50%.

一般 4 月中下旬进行期中考试.

平时成绩构成（共 30%，需等待课程组最终确认）:

1. 平时作业 + 单元测验 20%;
2. 中国大学 MOOC 每章在线测试 5%（经常有同学遗漏，需特别注意通知）;
3. QQ 群作业形式的随堂测试 5%.

▷MOOC 检测题会在通知时附带链接，没有通知的 MOOC 测试题不计分.

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;



课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;
3. 实验次数缺少 20% 以上;

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;
3. 实验次数缺少 20% 以上;
4. 缺课学时达到总学时的 20% 以上;

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;
3. 实验次数缺少 20% 以上;
4. 缺课学时达到总学时的 20% 以上;
5. 经学校认定的其它行为.

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;
3. 实验次数缺少 20% 以上;
4. 缺课学时达到总学时的 20% 以上;
5. 经学校认定的其它行为.

根据教务处 2025 年 12 月的最新通知，课程将尽可能频繁地进行点名

课堂纪律

学生有下列情形之一者，可以取消该门课程的考试资格:

1. 平时作业次数中，有 20% 以上未按时完成;
2. 平时测验次数中，缺考 20% 以上;
3. 实验次数缺少 20% 以上;
4. 缺课学时达到总学时的 20% 以上;
5. 经学校认定的其它行为.

根据教务处 2025 年 12 月的最新通知，课程将尽可能频繁地进行点名

任课老师也需要遵守相应的纪律



教材与参考书籍

使用教材:

- 《微积分　下册》(第三版)
  编写: 电子科技大学数学科学学院
  出版: 高等教育出版社
- 《微积分学习指导教程》
- 《微积分练习册》



教材封面

教材与参考书籍

使用教材:

- 《微积分　下册》(第三版)
  编写: 电子科技大学数学科学学院
  出版: 高等教育出版社
- 《微积分学习指导教程》
- 《微积分练习册》



教材封面

参考书籍:

♡ Stewart J. Calculus (Stewart's Calculus Series)[J]. Brooks Cole, 2007.

◇ 于品,《数学分析讲义》, 2021.

不建议阅读任何参考书籍

课程内容相关

课程内容:

✓ 多元微积分学（5 学分）

- ♣ 多元函数微分学
- ♡ 多元数量值函数积分学
- ♢ 多元向量值函数积分学
- ♠ 无穷级数理论

▷ 相关的讨论以二维、三维情形及二元、三元函数为主，高维情形主要是类比推广，但也会有出现.

课程内容相关

课程内容:

✓ 多元微积分学（5 学分）

♣ 多元函数微分学　　♡ 多元数量值函数积分学

♢ 多元向量值函数积分学　　♠ 无穷级数理论

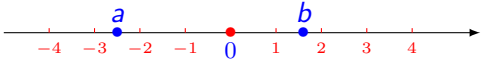
▷ 相关的讨论以二维、三维情形及二元、三元函数为主，高维情形主要是类比推广，但也会有出现.

注意事项

- 课件：只提供必要课件，不能代替课本;
- 往年试卷：见《微积分学习指导教程》;
- 习题册答案：不建议购买.

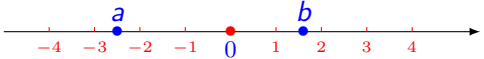
复习：实数 $\mathbf{R}$

对于实数 $a, b \in \mathbf{R}$，它们可以用数轴表示，即对应于直线上的点



复习：实数 $\mathbf{R}$

对于实数 $a, b \in \mathbf{R}$，它们可以用数轴表示，即对应于直线上的点

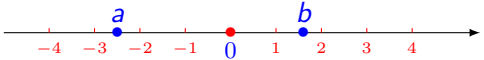


序关系 (大小关系)：对于任意 $a, b \in \mathbf{R}$

- 三种关系：$a < b$，$a = b$，$a > b$ 有且仅有一个成立.
- 若 $a \le b$，则 $a + c \le b + c$；若 $a \le b, c \ge 0$，则 $ac \le bc$.
- $a = b \iff a \le b$ 且 $a \ge b$.

复习：实数 $\mathbf{R}$

对于实数 $a, b \in \mathbf{R}$，它们可以用数轴表示，即对应于直线上的点



序关系 (大小关系)：对于任意 $a, b \in \mathbf{R}$

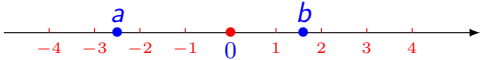
- 三种关系：$a < b$，$a = b$，$a > b$ 有且仅有一个成立.
- 若 $a \le b$，则 $a + c \le b + c$；若 $a \le b, c \ge 0$，则 $ac \le bc$.
- $a = b \iff a \le b$ 且 $a \ge b$.

“ε”—不等式

$a < b + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0. \iff a \le b.$

复习：实数 $\mathbf{R}$

对于实数 $a, b \in \mathbf{R}$，它们可以用数轴表示，即对应于直线上的点



序关系 (大小关系)：对于任意 $a, b \in \mathbf{R}$

- 三种关系：$a < b$，$a = b$，$a > b$ 有且仅有一个成立.
- 若 $a \le b$，则 $a + c \le b + c$；若 $a \le b, c \ge 0$，则 $ac \le bc$.
- $a = b \iff a \le b$ 且 $a \ge b$.

“ε”—不等式

$a < b + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0. \iff a \le b.$

"Give yourself an epsilon of room. " —Terence Tao

复习：一元函数与它的极限

函数的极限（"$\varepsilon-\delta$"语言）：

$\forall \varepsilon > 0$，总存在 δ，使得满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x，对于 $f(x)$ 均有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限. 记作：$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A.$

复习：一元函数与它的极限

函数的极限（"$\varepsilon-\delta$"语言）：

$\forall \varepsilon>0$，总存在 δ，使得满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的一切 x，对于 $f(x)$ 均有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限. 记作：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$.

- 无穷大量与无穷小量；
- 极限四则运算、保号性、夹逼准则、单调有界准则；
- 两个重要极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$.

复习：一元函数与它的极限

函数的极限（"$\varepsilon-\delta$"语言）：

$\forall \varepsilon > 0$，总存在 δ，使得满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x，对于 $f(x)$ 均有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限. 记作：$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

- 无穷大量与无穷小量；
- 极限四则运算、保号性、夹逼准则、单调有界准则；
- 两个重要极限：$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$，$\lim\limits_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$.

"Young man, in mathematics you don't understand things. You just get used to them."

—John von Neumann

复习：一元函数的连续性

最大值和最小值定理:

若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a,b]$，使得 $\forall x \in [a,b]$，均有 $f(\xi_1) \geq f(x)$ 和 $f(\xi_2) \leq f(x)$. 即:

$$\max_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_1), \quad \min_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_2).$$

▷ 在闭区间上连续的函数一定存在最大值和最小值.

复习：一元函数的连续性

最大值和最小值定理:

若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a,b]$，使得 $\forall x \in [a,b]$，均有 $f(\xi_1) \geq f(x)$ 和 $f(\xi_2) \leq f(x)$. 即:

$$\max_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_1), \quad \min_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_2).$$

▷ 在闭区间上连续的函数一定存在最大值和最小值.

介值定理

设 $f(x) \in C[a,b]$ 且 $f(a) \neq f(b)$，若 $f(a) < c < f(b)$ (或 $f(b) < c < f(a)$)，其中 c 为常数，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = c$.

复习：一元函数的连续性

最大值和最小值定理：

若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a,b]$，使得 $\forall x \in [a,b]$，均有 $f(\xi_1) \geq f(x)$ 和 $f(\xi_2) \leq f(x)$. 即：

$$\max_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_1), \quad \min_{x\in[a,b]} f(x) = f(\xi_2).$$

▷ 在闭区间上连续的函数一定存在最大值和最小值.

介值定理

设 $f(x) \in C[a,b]$ 且 $f(a) \neq f(b)$，若 $f(a) < c < f(b)$（或 $f(b) < c < f(a)$），其中 c 为常数，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = c$.

结合上述两个定理可知：

闭区间上连续函数必然取到其最大值与最小值之间的每一个中间值.

复习：微分

复合函数求导（Chain rule）:

如果函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x 可导，而 $y = f(u)$ 在点 $u = \varphi(x)$ 可导，则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x 可导，且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = \{f[\varphi(x)]\}' = f'(u) \cdot \varphi'(x) = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x), \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

复习：微分

复合函数求导（Chain rule）:

如果函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x 可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x)$ 可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 可导，且其导数为

$$\frac{dy}{dx}=\{f[\varphi(x)]\}'=f'(u)\cdot\varphi'(x)=f'[\varphi(x)]\cdot\varphi'(x),\quad \text{或}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理:

若函数 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\quad \text{或}\quad f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

复习：微分

复合函数求导（Chain rule）:

如果函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x 可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x)$ 可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 可导，且其导数为

$$\frac{dy}{dx}=\{f[\varphi(x)]\}'=f'(u)\cdot\varphi'(x)=f'[\varphi(x)]\cdot\varphi'(x),\quad \text{或}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理:

若函数 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\quad \text{或}\quad f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

泰勒定理-佩亚诺 (Peano) 型余项:

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导，则存在 x_0 的一个邻域，对该邻域内的任一点 x，有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

其中，$R_n(x)=o\left[(x-x_0)^n\right]\ (x\to x_0)$.

复习：积分

牛顿—莱布尼茨 (Newton-Leibniz) 公式:

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

复习：积分

牛顿—莱布尼茨 (Newton-Leibniz) 公式:

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

换元公式:

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续导数，并且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$，则作变换 $x = \varphi(t)$ 后积分满足

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

复习：积分

牛顿—莱布尼茨 (Newton-Leibniz) 公式:

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

换元公式:

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续导数，并且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$，则作变换 $x = \varphi(t)$ 后积分满足

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

分部积分公式:

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u. \quad \text{或} \quad \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x.$$

内容目录 ☞

1 课程概述

2 高维点集和多元函数
- 高维点集相关概念
- 多元函数

邻域

设点 $P_0(x_0, y_0), P(x, y) \in \mathbf{R}^2$，$\delta > 0$ 为某一正数，集合

$$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^2 \mid \|PP_0\| < \delta\}.$$

或

$$U(P_0, \delta) = \left\{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\right\}$$

称为点 P_0 的 δ 邻域.

邻域

设点 $P_0(x_0, y_0), P(x, y) \in \mathbf{R}^2$，$\delta > 0$ 为某一正数，集合

$$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^2 \mid \|PP_0\| < \delta\}.$$

或

$$U(P_0, \delta) = \left\{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\right\}$$

称为点 P_0 的 δ 邻域. 若点 P_0 不包含在该邻域内，则称该邻域为点 P_0 的空心邻域，记为 $\mathring{U}(P_0, \delta)$.

邻域

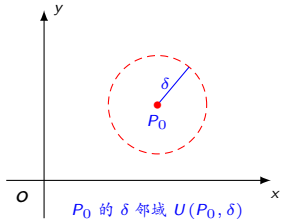
设点 $P_0(x_0, y_0), P(x, y) \in \mathbf{R}^2$，$\delta > 0$ 为某一正数，集合

$$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^2 \mid \|PP_0\| < \delta\}.$$

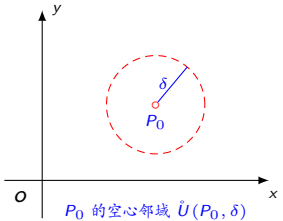
或

$$U(P_0, \delta) = \left\{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\right\}$$

称为点 P_0 的 δ 邻域. 若点 P_0 不包含在该邻域内，则称该邻域为点 P_0 的空心邻域，记为 $\mathring{U}(P_0, \delta)$.



P_0 的 δ 邻域 $U(P_0, \delta)$



P_0 的空心邻域 $\mathring{U}(P_0, \delta)$

其中，$\|PP_0\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.

内点、外点、边界点、聚点

1. 内点

- 设 D 是平面点集，若 $P_1 \in D$ 且 $\exists U(P_1, \delta) \subset D$ 则称 P_1 为 D 的**内点**.

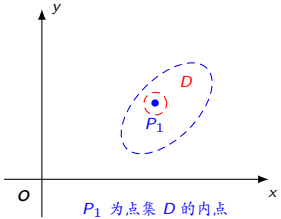
内点、外点、边界点、聚点

1. 内点
   - 设 D 是平面点集，若 $P_1 \in D$ 且 $\exists U(P_1, \delta) \subset D$ 则称 P_1 为 D 的内点.
2. 边界点
   - 如果点 P_2 的任一邻域内既有属于 D 的点，也有不属于 D 的点(点 P_2 本身可以属于 D，也可以不属于 D)，则称 P_2 为 D 的边界点. D 的边界点的集合称为 D 的边界.

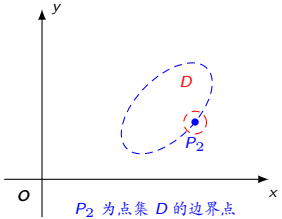


内点、外点、边界点、聚点

1. 内点
   - 设 D 是平面点集，若 $P_1 \in D$ 且 $\exists U(P_1, \delta) \subset D$ 则称 P_1 为 D 的**内点**.
2. 边界点
   - 如果点 P_2 的**任一邻域**内**既有属于 D 的点，也有不属于 D 的点**(点 P_2 本身可以属于 D，也可以不属于 D)，则称 P_2 为 D 的**边界点**. D 的**边界点**的集合称为 D 的**边界**.



P_1 为点集 D 的内点

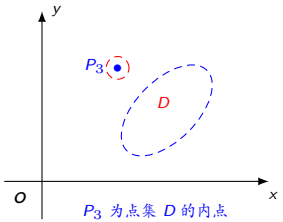


P_2 为点集 D 的边界点

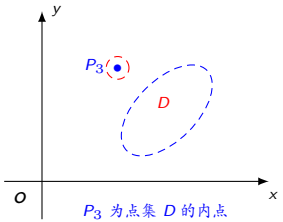
内点、外点、边界点、聚点

3. 外点

设 $P_3 \notin D$, 并且存在 P_3 的一个邻域 $U(P_3, \delta)$, 使 $U(P_3, \delta) \cap D = \phi$, 则称 P_3 为 D 的一个外点.



内点、外点、边界点、聚点



3. 外点

设 $P_3 \notin D$，并且存在 P_3 的一个邻域 $U(P_3, \delta)$，使 $U(P_3, \delta) \cap D = \phi$，则称 P_3 为 D 的一个外点.

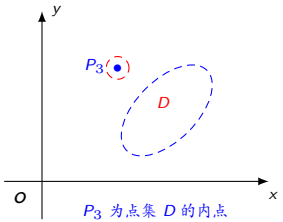
4. 聚点

如果在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任何邻域 $U(P_0, \delta)$ 总含有 D 中非 P_0 的点，则称点 P_0 是 D 的一个聚点.

内点、外点、边界点、聚点

3. 外点

设 $P_3 \notin D$，并且存在 P_3 的一个邻域 $U(P_3, \delta)$，使 $U(P_3, \delta) \cap D = \phi$，则称 P_3 为 D 的一个外点.



4. 聚点

如果在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任何邻域 $U(P_0, \delta)$ 总含有 D 中非 P_0 的点，则称点 P_0 是 D 的一个聚点.

问题:

1. 内点一定是聚点吗？ 一定是.
2. 边界点一定是聚点吗？ 不一定.

开集、区域

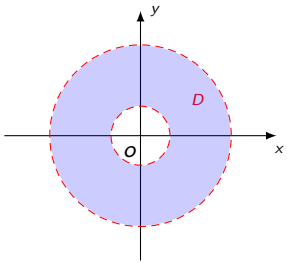
♠ 开集与闭集:

设 D 是平面点集，如果点集 D 中每一个点都 D 的内点，则称为**开集**. 如果 D 中每个聚点都属于 D，则 D 称为**闭集**.

▷ 例如:

$$D = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$$

即为开集.



开集、区域

♠ 开集与闭集:

设 D 是平面点集，如果点集 D 中每一个点都 D 的内点，则称为**开集**. 如果 D 中每个聚点都属于 D, 则 D 称为**闭集**.

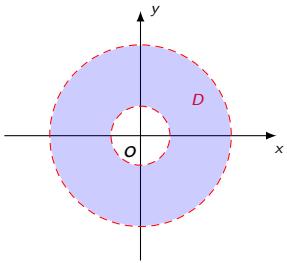
▷ 例如:

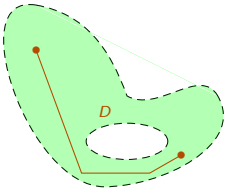
$$D = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$$

即为开集.

♡ 区域:

设 D 是开集. 如果对于 D 内任何两点，都可用折线连结起来，且该折线上的点都属于 D, 则称开集 D 是**连通的开集**. 连通的开集称为**区域**或**开区域**.





有界、无界区域

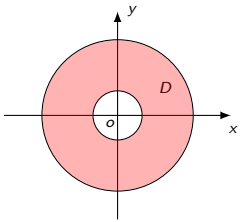
♢ 闭区域:

开区域连同其边界称为**闭区域**.

▷ 例如:

$$\{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$$

是闭区域.



有界、无界区域

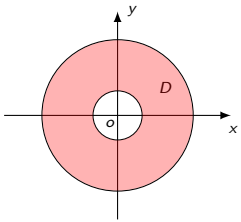
♢ 闭区域:

开区域连同其边界称为闭区域.

▷ 例如:

$$\{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$$

是闭区域.



♣ 有界区域:

对于一个区域 D, 如果 $M > 0$, 使得 D 内任何点到原点的距离都小于 M, 则称这个区域为有界区域, 否则称为无界区域.

有界、无界区域

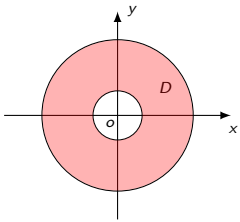
♢ 闭区域:

开区域连同其边界称为闭区域.

▷ 例如:

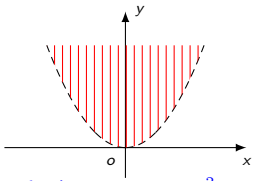
$$\{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$$

是闭区域.

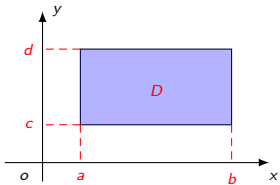


♣ 有界区域:

对于一个区域 D, 如果 $M > 0$, 使得 D 内任何点到原点的距离都小于 M, 则称这个区域为有界区域, 否则称为无界区域.



无界区域 $D=\{(x,y)|y > x^2/2\}$



有界区域 $D=\{(x,y)|a \le x \le b, c \le y \le d\}$

平面点集概念在 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的推广

- 两点间的距离:

  设两点 $P(x_1, x_2, \cdots, x_n), Q(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 则两点距离为:

$$\|PQ\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

平面点集概念在 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的推广

- 两点间的距离:

  设两点 $P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Q(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 则两点距离为:

$$\|PQ\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

- 邻域的概念:

  设 $P_0 \in \mathbf{R}^n$, 对任意 $\delta > 0$, 集合

$$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^n \mid \|PP_0\| < \delta\},$$

  称为 P_0 的 δ 邻域. 若点 P_0 不包含在邻域内, 则称为点 P_0 的空心邻域, 记作 $\mathring{U}(P_0, \delta)$.

平面点集概念在 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的推广

- 两点间的距离:

  设两点 $P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Q(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 则两点距离为:

  $$\|PQ\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

- 邻域的概念:

  设 $P_0 \in \mathbf{R}^n$, 对任意 $\delta > 0$, 集合

  $$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^n \mid \|PP_0\| < \delta\},$$

  称为 P_0 的 δ 邻域. 若点 P_0 不包含在邻域内, 则称为点 P_0 的空心邻域, 记作 $\mathring{U}(P_0, \delta)$.

- 类似地, 可以定义 n 维空间 R^n 中的内点、边界点、聚点、区域等概念.

平面点集概念在 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的推广

- 两点间的距离:

  设两点 $P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Q(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 则两点距离为:

  $$\|PQ\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

- 邻域的概念:

  设 $P_0 \in \mathbf{R}^n$, 对任意 $\delta > 0$, 集合

  $$U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbf{R}^n \mid \|PP_0\| < \delta\},$$

  称为 P_0 的 δ 邻域. 若点 P_0 不包含在邻域内, 则称为点 P_0 的空心邻域, 记作 $\mathring{U}(P_0, \delta)$.

- 类似地, 可以定义 n 维空间 R^n 中的内点、边界点、聚点、区域等概念.

Point set topology is a disease from which the human race will soon recover.

—attribute to H. Poincaré

多元函数的概念

设 D 为 $\mathbf{R}^2$ 的非空子集 (平面点集)，$\mathbf{R}$ 为实数集，若 f 为 D 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射，即对于 D 中的每一点 (x, y)，通过 f 在 $\mathbf{R}$ 中有惟一的实数 z 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的**二元函数**. 记作

$$f: D \subseteq \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R} \quad 或 \quad z = f(x, y),\ (x, y) \in D.$$

多元函数的概念

设 D 为 $\mathbf{R}^2$ 的非空子集 (平面点集)，$\mathbf{R}$ 为实数集，若 f 为 D 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射，即对于 D 中的每一点 (x, y)，通过 f 在 $\mathbf{R}$ 中有惟一的实数 z 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的二元函数. 记作

$$f: D \subseteq \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R} \quad 或 \quad z = f(x, y),\ (x, y) \in D.$$

其中 x, y 称为自变量，z 称为因变量，D 称为 f 的定义域，记为 D_f.

$Z_f = \{z = f(x, y) \mid (x, y) \in D_f\}$ 称为函数 f 的值域.



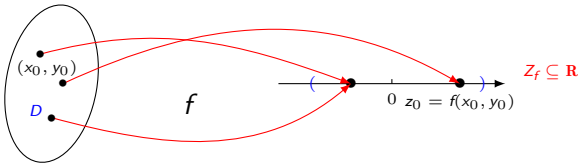
多元函数的概念

设 D 为 $\mathbf{R}^2$ 的非空子集 (平面点集)，$\mathbf{R}$ 为实数集，若 f 为 D 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射，即对于 D 中的每一点 (x, y)，通过 f 在 $\mathbf{R}$ 中有惟一的实数 z 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的二元函数. 记作

$$f: D \subseteq \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R} \quad 或 \quad z = f(x, y),\ (x, y) \in D.$$

其中 x, y 称为自变量，z 称为因变量，D 称为 f 的定义域，记为 D_f.

$Z_f = \{z = f(x, y) \mid (x, y) \in D_f\}$ 称为函数 f 的值域.



D 称为 f 的定义域，记为 D_f

全体函数值的集合 $Z_f = \{y \mid y = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$，称为函数的值域.

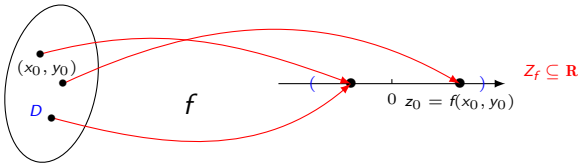
多元函数的概念

设 D 为 $\mathbf{R}^2$ 的非空子集 (平面点集)，$\mathbf{R}$ 为实数集，若 f 为 D 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射，即对于 D 中的每一点 (x, y)，通过 f 在 $\mathbf{R}$ 中有惟一的实数 z 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的二元函数. 记作

$$f: D \subseteq \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R} \quad 或 \quad z = f(x, y),\ (x, y) \in D.$$

其中 x, y 称为自变量，z 称为因变量，D 称为 f 的定义域，记为 D_f.

$Z_f = \{z = f(x, y) \mid (x, y) \in D_f\}$ 称为函数 f 的值域.



D 称为 f 的定义域，记为 D_f

全体函数值的集合 $Z_f = \{y \mid y = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$，称为函数的值域.

◇ 微积分中，我们处理的最基本对象就是函数.

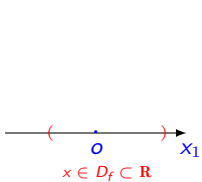
多元函数定义域

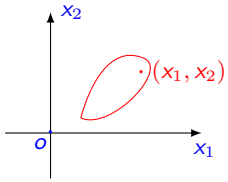
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}, Y \subset \mathbf{R}$ 时， $f(x)$ 为一元函数;
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^2, Y \subset \mathbf{R}$ 时， f 为二元函数， 记为 $y = f(x_1, x_2)$;
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^n, Y \subset \mathbf{R}$ 时， f 为 n 元函数， 记为 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

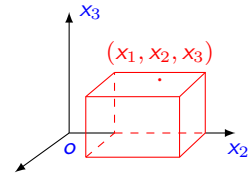


多元函数定义域

- 当 $D_f \subset \mathbf{R}, Y \subset \mathbf{R}$ 时，$f(x)$ 为一元函数；
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^2, Y \subset \mathbf{R}$ 时，f 为二元函数，记为 $y = f(x_1, x_2)$；
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^n, Y \subset \mathbf{R}$ 时，f 为 n 元函数，记为 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

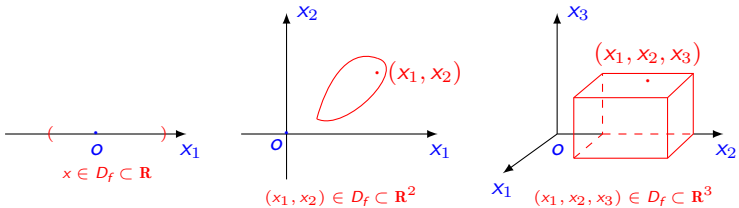






多元函数定义域

- 当 $D_f \subset \mathbf{R}, Y \subset \mathbf{R}$ 时，$f(x)$ 为一元函数；
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^2, Y \subset \mathbf{R}$ 时，f 为二元函数，记为 $y = f(x_1, x_2)$；
- 当 $D_f \subset \mathbf{R}^n, Y \subset \mathbf{R}$ 时，f 为 n 元函数，记为 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.



▷ 本学期我们还会学习向量值函数，此时 $Y \subset \mathbf{R}^n$ $(n \geq 2)$.

多元函数的定义域相关例题

例:

求二元函数 $f(x,y)=\dfrac{\arcsin\left(3-x^2-y^2\right)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的定义域.

多元函数的定义域相关例题

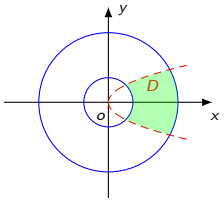
例:

求二元函数 $f(x,y)=\dfrac{\arcsin\left(3-x^2-y^2\right)}{\sqrt{x-y^2}}$ 的定义域.

解: 由反三角函数和根式的性质知:

$$\begin{cases} \left|3-x^2-y^2\right| \le 1 \\ x-y^2>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 \le x^2+y^2 \le 4 \\ x>y^2 \end{cases}$$

故所求定义域为: $D=\left\{(x,y) \mid 2 \le x^2+y^2 \le 4, x>y^2\right\}$.



多元函数的图像

二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D_f$ 的图象:

$$\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$$

表示空间中的一个曲面，该曲面在 xOy 平面上的投影是函数 $f(x, y)$ 的定义域.

▷ 例如: $z = x^2 + y^2$ 的图象是旋转抛物面.



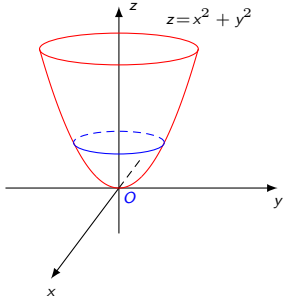
多元函数的图像

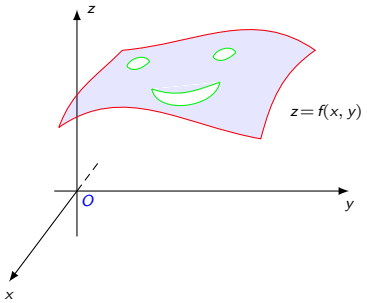
二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D_f$ 的图象:

$$\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$$

表示空间中的一个曲面，该曲面在 xOy 平面上的投影是函数 $f(x, y)$ 的定义域.

▷ 例如: $z = x^2 + y^2$ 的图象是旋转抛物面.





等值线

$z = f(x, y)$ 的图像在 $\mathbf{R}^3$ 为一曲面，若在定义域 D_f 上满足 $f(x, y) = C$ (常数) 的点集:

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = C, (x, y) \in D_f, C \in \mathbf{R}\}$$

则将此 xOy 平面上的曲线称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的等值线.



等值线

$z = f(x, y)$ 的图像在 $\mathbf{R}^3$ 为一曲面，若在定义域 D_f 上满足 $f(x, y) = C$ (常数) 的点集:

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = C, (x, y) \in D_f, C \in \mathbf{R}\}$$

则将此 xOy 平面上的曲线称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的等值线. 当 C 取一系列值 $C_1, C_2, \ldots, C_n$ 时，得等值线 $L_1, L_2, \ldots, L_n$ 称为等值线族.

